

Front matter

lang: ru-RU title: Архитектура компьютеров subtitle: Внешний курс, этап 1 date:
16 мая 2026

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true
theme: default

Информация

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Написание отчёта по выполнению 1 этапа внешнего курса “Введение в Linux”.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задания.

Теоретическое введение

Linux — семейство свободных операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на ядре Linux, разработанном Линусом Торвальдсом. Относится к Unix-подобным операционным системам.

Выполнение подраздела 1.1 Общая информация о курсе

Просят указать название курса, можно проверить на боковой панели слева,

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☒ Введение в Linux

☐ Linux и его друзья

☐ Программирование на Python

☐ Введение в Windows

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

☐ Молекулярная биология и генетика

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мое решение

Верно решили 172 887 учащихся

Из всех попыток 97% верных

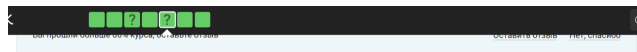
32 учащихся понравилось

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

Дедлайнов по курсу нет(это указано в самом задании) поэтому этот вариант - верный. “Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.” - этот ответ верный, потому что если просто заполнять чужие ответы, никакой новой информации мозг не усвоит и время будет потрачено зря. Курс предназначен для тех, кто замотивирован самостоятельно и упорно получать новые знания и прогрессировать. Ответ “Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.” - является верным и является залогом самостоятельного прохождения каждого из участников курса. Это позволяет человеку собственным умом проходить задания. Остальные ответы неверны, поскольку либо о них ничего не сказано в тексте задания, либо сказано ровно



Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием – **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше – он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

противоположное.

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☒ Введение в Linux

☐ Linux и его друзья

☐ Программирование на Python

☐ Введение в Windows

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

☐ Молекулярная биология и генетика

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 172 897 учащихся

Из всех попыток 97% верных

32 учащихся поправились

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

[Хорошо](#)

Следующий шаг >

Выполнение подраздела 1.2 Как установить Linux

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех!)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

☐ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

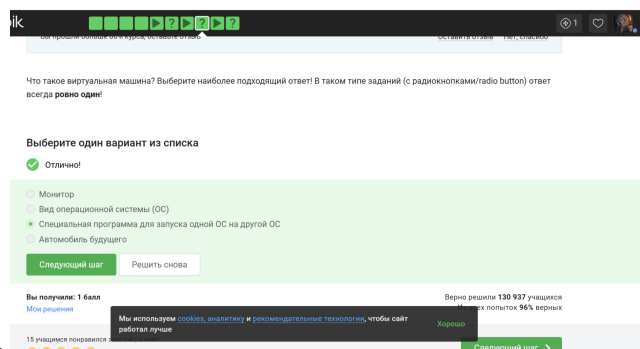
Верно решили 135 688 учащихся

Из всех попыток 100% верных

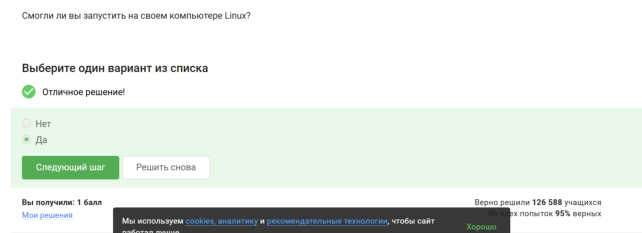
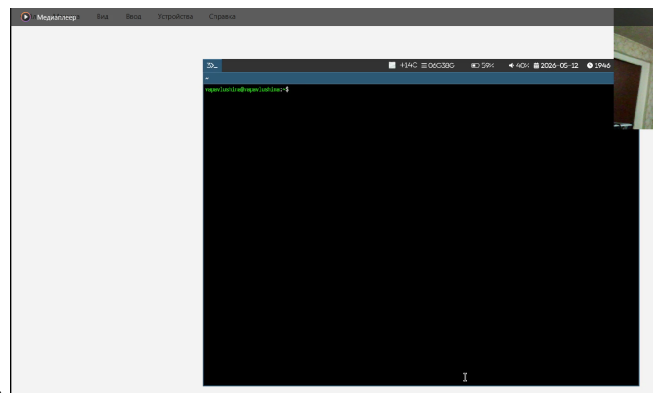
Всю жизнь использую Windows.

Виртуальная машина - это специальная программа для запуска одной ОС на

другой ОС.



Смогла установить и включить Linux.



Выполнение подраздела 1.3 Осваиваем Linux

Загрузила файл в нужном формате и с нужным наполнением.

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML** (Microsoft Word 2003 XML) или в формате **FODT** (OpenDocument Text: Flat XML) и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на [vboxer](#) прямо из Linux. Если же вас такое положение дел с обменом файлами никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

засчитала.

Программа

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Правильно.

text.xml (32 KB)

Следующий шаг

Вы получили: 2 балла

Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

12 учащихся понравилось это задание

txt - текстовый файл
exe - исполняемый файл в windows
dmg - образ диска в MacOS
deb - это формат установочных пакетов в дистрибутивах Linux, основанных

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- ☐ txt
- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 100 399 учащихся

из 100 399 попыток 73% верных

на Debian.

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. Хорошо

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help -> About (или Shift+F1) и напишите ниже первую фамилию (без имени) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а фамилия на втором (last name).

Напишите текст

Хорошая работа.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Мои решения

Верно решили 70 427 учащихся

из 70 427 попыток 64% верных

Выполнила задание и получила 2 фамилии: Denis-Courmont

Для удаления установленных программ - используется пакет менеджеров apt remove, Software Manage
Для установки новых программ - используется apt install,

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 86 097 учащихся

из 86 097 попыток 37% верных

Software Manage

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. Хорошо

Выполнение подраздела 1.4 Terminal: основы

Термин - понятие или слово. Ассоль- имя героини из книги “Алые паруса”. А всё

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

- ☒ Терминал
- ☒ Консоль
- ☐ Ассоль
- ☐ Термин

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 98 673 учащихся

Из всех попыток 78% верных

остальное - подходит.

14 учащимся понравится

😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт

работал лучше

[Хорошо](#)

Следующий шаг >

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Только PWD
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт

работал лучше

[Хорошо](#)

Верно решили 97 252 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Команды PWD не существует. Есть лишь pwd.

ls -almost-all -human-readable -l /some/directory - верно, та же запись, только более развёрнутая. ls -human-readable -A -l /some/directory - порядок не важен, эквивалентна. ls -lah /some/directory - не эквивалентна, т.к. показывает всё, включая “.” и “..”. ls -all -h -l /some/directory - не эквивалентна, т.к. показывает “.” и “..”. ls -Ahl /some/directory - порядок внутри не важен,

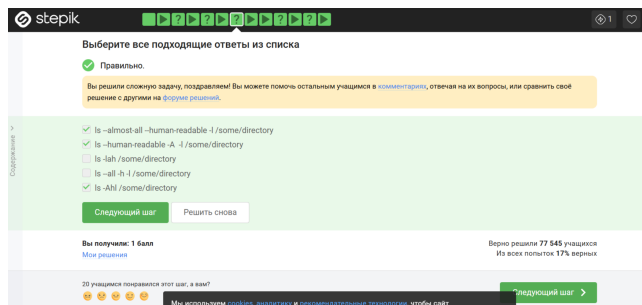


Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkboxes может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

эквивалентна.



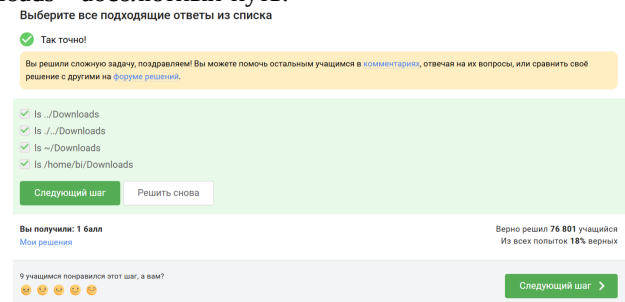
Все варианты верные. `ls ../Downloads` и `ls ../../Downloads` - относительный путь. `ls ~/Downloads` - через тильду. `ls /home/bi/Downloads` - абсолютный путь.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причём `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка



`mkdir` - создаёт директорию. `rm -r` - удаляет. `mv` - перемещает. `mkdir -r` - `mkdir` не

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- ☐ mkdir
- ☒ rm -r
- ☐ mv
- ☐ mkdir -r

Следующий шаг

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Мы используем cookies, технологии и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

имеет опции `-r`, такой команды не существует.

Выполнение подраздела 1.5 Запуск исполняемых файлов

Что произойдет, если ввести в терминал команду `Firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

☐ Обе программы закроются

☒ Никто не закроется

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Моя реакция](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Хорошо](#)

Правильно! 78 333 учащихся решили 51% верных попыток

Проверяла при работе с Linux.

Запуск, Ctrl+Z - программа не выполняется, а & запускает её выполняющейся в фоне Запуск, Ctrl+Z, bg - эквивалентен. Запуск, Ctrl+C, bg - завершает программу

Чему эквивалентен запуск программы с 8?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Запуск, Ctrl+Z

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Моя реакция](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Хорошо](#)

Верно решили 74 696 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Запуск, Ctrl+C, fg - то же самое, что и выше

Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

☒ Хорошая работа.

2018-07-01 23:15:14
Control sum: 945

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Моя реакция](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Хорошо](#)

Правильно! 59 653 учащихся решили 54% верных попыток

Выполнила задание, всё корректно.

Выполнение подраздела 1.6 Ввод / вывод

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 70 715 учащихся
На всех попыток 65% верных

В учащимся понравился этот шаг, а вам?

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо Следующий шаг >

На экран.

program 2> file.txt и program 2» file.txt работают с потоком ошибок, подходят. program « file.txt - он не создаёт файл и не записывает ошибки. program file.txt <2 - это ввод, а не вывод. program < file.txt - он читает, а не создает и не записывает туда ошибки. program » file.txt - перенаправляет обычный ввод, а не ошибки.

Какие (какие) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☒ program 2> file.txt
- ☒ program 2» file.txt
- ☐ program << file.txt
- ☐ program file.txt <2
- ☐ program < file.txt
- ☐ program >> file.txt

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 65 814 учащихся
На всех попыток 31% верных

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу `interacter.py`, создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными латинскими буквами!

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошие новости, верно!

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл err.txt
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 67 303 учащихся
На всех попыток 67% верных

В учащимся понравился этот шаг, а вам?

Выводятся на экран.

Выполнение подраздела 1.7 Скачивание файлов из интернета

Если указан относительный путь, то файл сохраняется относительно текущей директории, в которой была запущена команда `wget` (в этом примере это

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 66 650 учащихся
Из всех попыток 37% верных

/home/alex).

-v или --verbose - поведение по умолчанию, не подходит. -nv или --no-verbose -

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 65 575 учащихся
Из всех попыток 65% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

выводит базовые сообщения, не подходит.

wget -r -l 1 -A jpg сначала качает html(для ссылок), а после удаляет все файлы, у которых расширение не .jpg .Следовательно, .jpg остаются, а html удаляются.

erik

Пусть на некоторой веб-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачены на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту веб-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ Будут скачены только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачены только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☒ Будут скачены jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачены все файлы (png, jpg, html)

Следующий шаг Решить снова

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Выполнение подраздела 1.8 Работа с архивами

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✔ Всё правильно.

- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Следующий шаг

Решить снова

gzip удаляет архив после его распаковки

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

- ☐ gzip
- ☒ zip
- ☒ tar

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо
решили 62 451 учащийся
из попыток 37% верных

gzip не подходит, потому что может сжать лишь 1 файл.

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xjf

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт

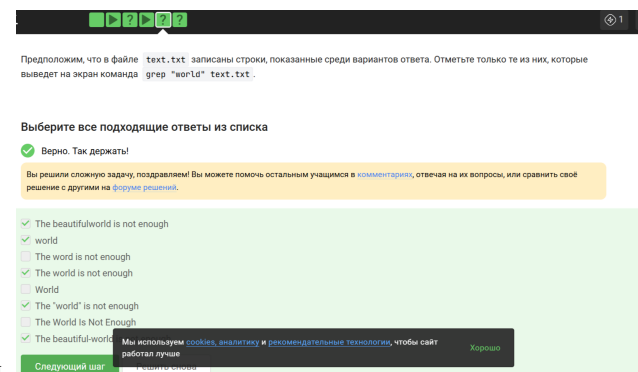
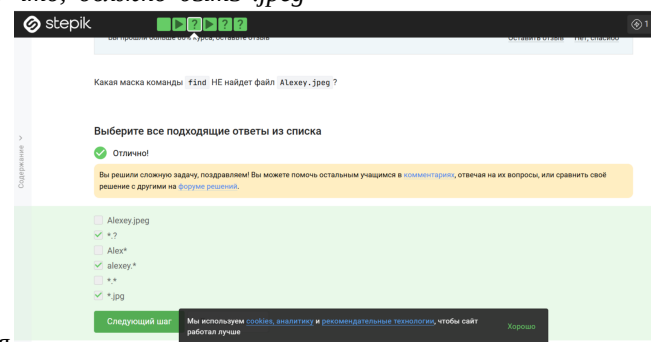
Верно решили 61 356 учащийся
из попыток 57% верных

-cjf: c - создать архив, j - сжать архив, f - имя файла архива.

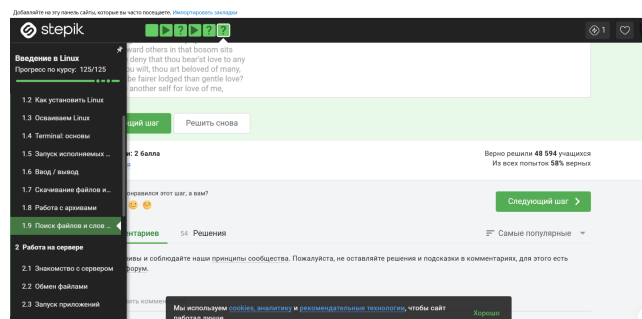
Выполнение подраздела 1.9 Поиск файлов и слов в файлах

Не подойдут следующие: `.*?` - написано непонятно что, должно быть `.jpeg`

`alexey.` - проблема регистра `*.jpg` - проблема расширения



Все строки содержат нужное слово с нужным регистром.



Выполнила задание
Задание и ответ 3

Вывод

Ознакомилась с 1 разделом курса Введение в Linux.